Guion Orador C

TP4 — Dinámica molecular regida por el paso temporal — Presentación de 13 minutos

Tu tiempo hablando: 4:10 en 9 intervenciones. **Tiempo total planeado de la presentación:** 12:30 (límite 13:00, quedan 30 s de margen para pausas y pases).

Los textos están pensados a unas 140–150 palabras por minuto. Si te quedás corto o largo, respetá los segundos de la tabla: el reloj de cada diapositiva es acumulado. Los números de diapositiva son los del pie «n / 33» de la presentación vigente.

1. Orden completo (tus filas en azul)

Diap.	Contenido	Voz	Seg.	Reloj
1	Título	A	10	0:00
3	Sistema real	A	20	0:10
4	Modelo matemático	B	25	0:30
6	**Integración: Verlet original**	**C**	**25**	**0:55**
7	Arquitectura del motor	A	25	1:20
9	Sistema simulado	B	25	1:45
10	**Observables (1/2)**	**C**	**30**	**2:10**
11	Observables (2/2)	A	30	2:40
12	Corridas realizadas	B	20	3:10
14	**Oscilador: ECM contra Δt**	**C**	**30**	**3:30**
15	Energía total en función del tiempo	A	20	4:00
16	Error de energía contra Δt	B	40	4:20
17	**Tiempo de ejecución en función de N**	**C**	**40**	**5:00**
18	Tiempo de ejecución en función de la densidad (nueva)	B	20	5:40
19	Variación de x_0 (animaciones)	A	20	6:00
20	Fracción de usadas en función del tiempo	B	25	6:20
21	**Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 1)**	**C**	**30**	**6:45**
21	Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 2)	A	20	7:15
22	Billar sin obstáculos (animación)	A	15	7:35
23	Estacionario: k_BT ajustado en el tiempo (nueva)	B	25	7:50
24	**Distribución de rapideces: evolución**	**C**	**25**	**8:15**
25	Búsqueda del mejor ajuste	A	25	8:40
26	Distribución estacionaria y ajuste	B	30	9:05
27	**Tiempos de conversión contra la densidad**	**C**	**30**	**9:35**
28	$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ contra la densidad (nueva)	A	20	10:05
29	Fracción de usadas a t_f contra la densidad	A	20	10:25
30	Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 1	B	25	10:45
30	**Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 2**	**C**	**20**	**11:10**
32	Conclusiones (1 a 3)	A	20	11:30
32	Conclusiones (4 a 6)	B	20	11:50
32	**Conclusiones (7 y 8) y cierre**	**C**	**20**	**12:10**

Reparto. Las diapositivas de resultados (la parte más importante) las hablamos los tres, intercaladas: A, B y C se turnan. En las diapositivas de tiempo al 90 % contra x_0 (C y A) y del mapa de calor (B y C) hablan dos voces seguidas en la misma diapositiva; el pase se hace sin cambiar de lámina. Las diapositivas 14 a 18 no se detienen en «por qué»: las razones del método (Verlet, regla de Δt^*) ya no están escritas, se dicen de viva voz.

Cambios respecto del guion anterior. Las tres diapositivas nuevas son la 18, la 23 y la 28 (marcadas «nueva»); la antigua «Relajación hacia Maxwell-Boltzmann» (cociente) ya no tiene diapositiva propia: ahora su idea se dice en la 11 (definición) y en la 23 ($k_BT(t)$). Desde la 18 la numeración se corrió.

2. Tu guion

Diapositiva 6 — Integración: Verlet original

reloj 0:55 • 25 s

Entrás después de: B (Modelo matemático)

Integramos con Verlet original, como pide el enunciado. La posición nueva sale de dos veces la actual, menos la anterior, más Δt cuadrado sobre m por la fuerza. La velocidad se obtiene por diferencia centrada, con un paso

de atraso. Para arrancar estimamos la posición en menos Δt con Taylor. El Δt es fijo y guardamos el estado cada n pasos.

Números a mano: $x(t+\Delta t) = 2x(t) - x(t-\Delta t) + \Delta t^2 F/m$; $v(t) = [x(t+\Delta t) - x(t-\Delta t)]/2\Delta t$

Pasás a A (Arquitectura del motor).

Diapositiva 10 — Observables (1/2)

reloj 2:10 • 30 s

Entrás después de: B (Sistema simulado)

Todos los observables se calculan después, en Python; el motor sólo escribe estados. La energía suma la cinética más el potencial de cada contacto, incluida la pared. El error de energía ε es el desvío relativo medio respecto de la energía inicial. La fracción de usadas es N_u sobre N, y t_{90} es el primer instante en que llega a 0,9. Promediamos sobre realizaciones, con el desvío estándar muestral como barra de error, y si alguna realización no llega al 90 por ciento lo informamos: nunca promediamos sólo las exitosas.

Números a mano: barras = σ muestral $(n-1)$

Pasás a A (Observables 2/2).

Diapositiva 14 — Oscilador: ECM contra Δt

reloj 3:30 • 30 s

Entrás después de: B (Corridas realizadas)

Antes del billar validamos los integradores con el oscilador amortiguado, que tiene solución exacta. Es el error cuadrático medio contra Δt, en log-log. Euler predictor-corrector tiene pendiente 2: orden 1. Beeman, Verlet original y Velocity Verlet tienen pendiente 4, es decir orden 2, y casi el mismo error. Elegimos Verlet original porque evalúa la fuerza una sola vez por paso y es el que pide el enunciado para el billar.

Números a mano: pendientes 1,95 / 4,00; ECM(10^{-3} s): Euler PC 3×10^{-4} m^2, Verlet $3{,}8 \times 10^{-10}$ m^2

Ojo: *«Método elegido: Verlet original» y sus razones ya no están escritas en la diapositiva; decilas. Pasás a A (Energía total en función del tiempo).*

Diapositiva 17 — Tiempo de ejecución en función de N

reloj 5:00 • 40 s

Entrás después de: B (Error de energía contra Δt)

Comparamos el tiempo de ejecución contra el del TP3, dirigido por eventos, en la misma computadora y con t_f igual a 30 segundos. En log-log, TP4 tiene pendiente 1,01: crece lineal con N gracias a la grilla de celdas, porque la cantidad de pasos es fija. TP3 tiene pendiente 3,62: en cada evento actualiza todas las partículas y los eventos crecen con la densidad. Con pocas partículas gana TP3; el cruce está en N cercano a 310. En N igual 650, TP4 tarda unos 8 segundos y TP3 unos 140.

Números a mano: pendientes 1,01 (TP4) y 3,62 (TP3); cruce $N \approx 310$; $N = 650$: 7,9 s vs 145 s

Pasás a B (Tiempo de ejecución en función de la densidad).

Diapositiva 21 — Tiempo al 90 % contra x_0 (parte 1)

reloj 6:45 • 30 s

Entrás después de: B (Fracción de usadas en función del tiempo)

Este es el resultado principal: t_{90} contra x_0, para N igual 100 y N igual 20, con 10 realizaciones. Con N igual 100 hay una zona favorable entre 0,15 y 0,35 metros, con t_{90} de unos 15 segundos, y los extremos son peores: unos 24 segundos con los obstáculos tocándose y unos 31 pegados a la pared.

Números a mano: $N = 100$: $(14{,}6 \pm 1{,}8)$ s en 0,20 m; (24 ± 2) s en $x_0 = r$; (31 ± 5) s en $R - r$

Pasás a A (parte 2, misma lámina).

Diapositiva 24 — Distribución de rapideces: evolución

reloj 8:15 • 25 s

Entrás después de: B (Estacionario: $k_B T$ ajustado en el tiempo)

Esta es f de v en el tiempo. En t igual 0 es una delta en v_0, la flecha. En menos de medio segundo el pico se ensancha hasta la forma de equilibrio: aparecen partículas lentas y rápidas, algunas más rápidas que v_0, porque los choques intercambian energía y sólo se conserva el total.

Pasás a A (Búsqueda del mejor ajuste).

Diapositiva 27 — Tiempos de conversión contra la densidad

reloj 9:35 • 30 s

Entrás después de: B (Distribución estacionaria y ajuste)

Pasamos al efecto de la densidad con las corridas de x_0 igual a r y t_f igual 30 segundos, N de 10 a 150. t_{90} es

mínimo para N entre 20 y 40: 17 ± 4 segundos en N igual 30, indistinguible de sus vecinos; es una zona, no un punto. Para N más alto algunas realizaciones no llegan al 90 por ciento: graficamos una cota inferior, con símbolo hueco. Y t_{100} queda censurado en todos los N: ninguno tiene las 10 realizaciones antes de t_f.

Números a mano: $N = 30$: (17 ± 4) s; $N = 20$: (19 ± 4) s; $N = 40$: (20 ± 3) s; $N = 10$: 7 de 10 llegan

Pasás a A (diapositiva 28, $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$).

Diapositiva 30 — Mapa de t_{90} en (x_0, N) — parte 2

reloj 11:10 • 20 s

Entrás después de: B (misma diapositiva)

Para N de 50 o más, el mínimo cae siempre en x_0 entre 0,20 y 0,25 metros: la posición favorable es casi independiente de la densidad. Lo que cambia es el valor: el t_{90} mínimo sube de unos 11 segundos con N igual 20 a unos 45 con N igual 400, y los extremos se penalizan más cuanto más denso: con N igual 400, x_0 igual a r tarda el doble que 0,20.

Números a mano: mínimo 0,20–0,25 m; t_{90} mín: 11, 14, 15, 17, 20, 24, 29, 45 s ($N = 20, \ldots, 400$); $N = 400$: (89 ± 5) s en $x_0 = r$ vs (45 ± 3) s en 0,20

Pasás a A (Conclusiones 1 a 3).

Diapositiva 32 — Conclusiones (7 y 8) y cierre

reloj 12:10 • 20 s

Entrás después de: B (Conclusiones 4 a 6)

Séptimo: t_{90} es mínimo para N entre 20 y 40 y crece con la densidad, junto con t_{100}: no hay una densidad óptima distinguible; la fracción de usadas baja al aumentar la densidad. Octavo: en el mapa, la posición óptima de los obstáculos es casi independiente de N. Muchas gracias; quedamos atentos a sus preguntas.

Fin de la presentación: abrir preguntas.

3. Antes de subir

Leé tu guion en voz alta con cronómetro: cada intervención debe entrar en sus segundos. Los pases son frases cortas (“sigue B”, “te paso a C”) sin cambiar de tema.

Para las preguntas, mirá la **Guía de estudio TP4**: cada uno defiende sus diapositivas, pero cualquiera puede ser interrogado sobre cualquier parte.